MVP

RU-Smart

Inteligência digital para o Restaurante Universitário

Agendamento • Gamificação • WebSocket • Hardware IoT

Alex Bruno Duarte · Gabriel Souza Almeida · Valderi Alves De Souza Neto

O Problema

Sem controle de demanda

O RU não sabe quantas pessoas vão almoçar ou jantar, causando desperdício ou falta de comida.

Filas e desperdício

Estudantes chegam sem aviso, formam filas e alimentos são preparados em excesso ou insuficientemente.

Nenhum engajamento

Os alunos não têm incentivo para frequentar regularmente nem canal para sugerir melhorias no cardápio.

Soluções Existentes no Mercado

Sistemas ERP Universitários

(ex: SIPAC / SIGAA)

+ Pros

Integrado ao sistema acadêmico, ampla adoção nas federais

- Contras

Sem foco em RU, não tem agendamento de refeições, sem gamificação, interface complexa

Aplicativos de Fila Virtual

(ex: Ticket Log, Senhas Online)

+ Pros

Reduz filas físicas, fácil de usar

- Contras

Não integra com hardware, sem controle de estoque, sem perfil de aluno ou gamificação

Planilhas e Controle Manual

(situação atual da maioria dos RUs)

+ Pros

Custo zero, sem necessidade de TI

- Contras

Dados defasados, sem tempo real, propenso a erros, nenhum engajamento dos alunos

Nossa Solução

O RU-Smart resolve o problema do restaurante universitário com um sistema web completo, rodando em localhost via Node.js, onde toda a comunicação entre alunos, administradores e hardware acontece em tempo real através de WebSocket.

Roda em Localhost

Instalação simples com Node.js. Sem necessidade de servidor externo ou infraestrutura cara.

WebSocket Real-Time

Toda ação (agendamento, leitura de QR, nível das cubas) é transmitida instantaneamente para todos os clientes.

Hardware + Software Unidos

ESP32 e leitor QR conectam ao mesmo servidor WebSocket — sem alterar uma linha de código.

Diferencial & Por Que Adquirir

Plug & Play

Hardware conecta e já funciona — só informar o ID do servidor WebSocket.

Único com Gamificação

Nenhuma solução de RU tem níveis, streak e bônus automáticos para engajar alunos.

Gestão em Tempo Real

Cubas, métricas e agendamentos visíveis ao vivo — decisões mais rápidas e menos desperdício.

Custo Baixo

Roda em localhost com Node.js. Sem licença, sem servidor dedicado, sem custo por aluno.

Por que adquirir o RU-Smart? Porque é a única solução que une agendamento, gamificação, hardware IoT e gestão em tempo real — desenvolvida para e pela universidade, com custo de implantação acessível.

A Solução

RU-Smart é um sistema inteligente de gestão do Restaurante Universitário que conecta alunos, administradores e hardware IoT em tempo real.

Agendamento

Alunos agendam refeições com antecedência pelo app web

Gamificação

Níveis, streaks e bônus motivam frequência regular

WebSocket

Dados em tempo real entre app, admin e hardware

Hardware IoT

ESP32 para sensor ultrassônico integrado sem alterar uma linha de código

Dashboard Admin

Métricas, cubas e enquetes em painel centralizado

Como Funciona

1

Aluno faz login

Autenticação por usuário ou matrícula + senha

2

Agenda refeição

Com 1 dia de antecedência (almoço ou janta)

3

Servidor recebe via WS

WebSocket distribui para todos os clientes

4

Leitor de QR Code

Lê o QR Code na entrada do RU

5

Acesso liberado

Streak +1, crédito debitado e nível atualizado

Sistema de Gamificação

Quanto mais o aluno frequenta, mais benefícios ele ganha — incentivando o agendamento e reduzindo o desperdício.

🍽️	**Faminto**	0 – 20 refeições	**Voto 1x**
👨‍🍳	**Frequentador**	21 – 50 refeições	**Voto 2x**
⭐	**Veterano**	51 – 100 refeições	**Voto 3x**
🔥	**Lendário**	101 – 200 refeições	**Voto 4x**
💎	**Marmiteiro**	201 – ∞ refeições	**Voto 5x** ✦ *Pode sugerir cardápio*

Destaques Técnicos

WebSocket — Integração em Tempo Real

Todo o software foi desenvolvido antes do hardware. Quando o ESP32 foi conectado e configurado com o ID do servidor WebSocket, ele se integrou ao sistema **sem nenhuma alteração de código** — plug & play total.

ESP32 IoT

Sensor ultrassônico integrado ao servidor Node.js via WebSocket

Node.js

Backend leve e performático

WebSocket (ws)

Comunicação bidirecional real-time

Leitor QR Code

Hardware dedicado na entrada do RU

ESP32

Sensor ultrassônico para controle de cubas

Painel Administrativo

Controle de Cubas

Monitoramento em tempo real do nível de cada cuba de alimento (0–100%), visível para todos os alunos.

Métricas ao Vivo

Almoços e jantas agendados, consumidos e cancelados do dia, histórico semanal com gráficos.

Enquetes com Peso

Crie enquetes sobre o cardápio. Alunos de nível maior têm peso de voto maior (1x a 5x).

Sugestões de Cardápio

Apenas Marmiteiros podem sugerir pratos — custa 20 refeições do ranking, incentivando comprometimento.

Gestão de Créditos

Adicione saldo via PIX, processe saques e monitore o extrato financeiro de cada aluno.

Cardápio Digital

Publique o cardápio do dia (almoço/janta) e os alunos visualizam em tempo real pelo app.

MVP → Produto Final

Este é um MVP funcional. Há diversas melhorias planejadas para evoluir o sistema:

Fase 1 — MVP Atual	Fase 2 — Melhorias	Fase 3 — Escala
✅ Agendamento web	◆ App mobile nativo	🚀 Multi-campus
✅ Gamificação básica	◆ Notificações push	🚀 IA para previsão de demanda
✅ WebSocket + ESP32	◆ Gamificação avançada	🚀 Integração com SIGAA
✅ Painel Admin	◆ Mais prêmios e bônus	🚀 Dashboard analítico
✅ QR Code de entrada	◆ Punições mais suaves	🚀 API pública para RUs

RU-Smart

Transformando a experiência do restaurante universitário com tecnologia, dados e engajamento real.

Gabriel Almeida · Alex Duarte · Valderine Neto

UFERSA · 2026